



CHAPITRE 3

Courant continu

Avant d'aborder les signaux variables du secteur, il faut être parfaitement à l'aise sur un terrain déjà connu : le **courant continu**, celui des piles et des montages de seconde. Deux lois le gouvernent — la **loi des nœuds** et la **loi des mailles** — qu'il faut savoir appliquer sans hésiter. Entre les deux, une étape trop souvent négligée : décider dans quel sens on flèche les tensions. Tout le reste de l'électricité, jusqu'au baccalauréat et en BTS, repose sur ces automatismes.

1 Intensité et tension : deux grandeurs à ne pas confondre

Un circuit met en jeu deux grandeurs qu'on ne repère pas de la même façon, et que l'on confond souvent.

Deux grandeurs, deux façons de les repérer

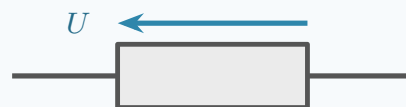
L'INTENSITÉ I



une **flèche sur le fil**
elle indique le sens choisi

se mesure avec un **ampèremètre**
branché **en série**
unité : l'ampère (A)

LA TENSION U



une **flèche à côté**, entre deux points
la pointe indique le « + »

se mesure avec un **voltmètre**
branché **en dérivation**
unité : le volt (V)

Intensité et tension

L'**intensité** I mesure le débit de charges qui traversent une section du circuit ; elle se note par une **flèche sur le fil** et se mesure en **ampères** (A) avec un ampèremètre placé **en série**. La **tension** U mesure une différence d'état électrique *entre deux points* ; elle se note par une **flèche à côté du dipôle** et se mesure en **volts** (V) avec un voltmètre placé **en dérivation**.

Le piège classique

L'intensité se rapporte à *un fil*, la tension à *deux points*. Dire « la tension du fil » n'a aucun sens, pas plus que « l'intensité entre A et B ». Cette distinction commande tout ce qui suit : la loi des nœuds parle des *fils*, la loi des mailles parle des *points*.



Mesurer avec le multimètre de la paillasse

Le même appareil sert de voltmètre et d'ampèremètre ; seuls changent les deux douilles utilisées, la position du sélecteur, et surtout la façon de le brancher.

Le multimètre de la paillasse (Siglent SDM3055) : deux usages, deux réglages



EN VOLTMÈTRE

- 1 fil rouge dans la douille **HI** ($V\Omega$)
- 2 fil noir dans la douille **LO** — celle qu'on appelle **COM** sur la plupart des multimètres
- 3 touche **DCV** (tension continue) ; le calibre se règle seul

Branché **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit. Pour lire U_{AB} : **HI** sur **A**, **LO** sur **B**. Une valeur négative veut dire que les fils sont inversés.



EN AMPÈREMÈTRE

- 1 fil rouge dans la douille **10A**
- 2 fil noir dans la douille **LO** (**COM**)
- 3 puis 4 touche **Shift**, puis **DCV** : la fonction **DCI** (intensité continue, écrite en bleu au-dessus de la touche)

Branché **en série** : on ouvre le circuit pour l'insérer. Le courant **entre par 10A** et **sort par LO** : la valeur est alors positive. Jamais d'ampèremètre en dérivation.

Le sens de branchement

Un multimètre affiche une valeur **signée**. En **voltmètre**, il affiche $V_{HI} - V_{LO}$: pour lire U_{AB} , la douille **HI** va en **A** et **LO** en **B**. En **ampèremètre**, il affiche l'intensité du courant qui **entre par 10A** et **sort par LO**. Un signe « — » à l'écran ne signale pas une erreur de mesure : il dit que le fléchage choisi est l'inverse du sens réel.

► **Exercices d'application** : exercice 1

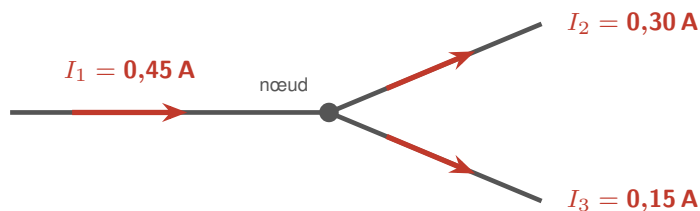
Pour aller plus loin : exercice 7



2 La loi des nœuds

Un **nœud** est un point du circuit où au moins trois fils se rejoignent. Les charges qui y arrivent doivent en repartir : elles ne peuvent ni s'accumuler ni disparaître.

La loi des nœuds : rien ne se perd dans un fil



la somme des intensités qui **entrent** est égale à celle des intensités qui **sortent**

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad \text{soit} \quad 0,45 = 0,30 + 0,15$$

Loi des nœuds

En un nœud, la somme des intensités des courants qui **entrent** est égale à la somme des intensités des courants qui **sortent** :

$$\sum I_{\text{entrant}} = \sum I_{\text{sortant}}.$$

A retenir

Conséquences à connaître : **en série**, il n'y a aucun nœud, donc **l'intensité est la même partout** ; **en dérivation**, l'intensité du courant principal se **partage** entre les branches. C'est pourquoi brancher un appareil de plus en dérivation augmente l'intensité totale appelée — et peut faire disjoncter l'installation.

► **Exercices d'application** : exercice 2

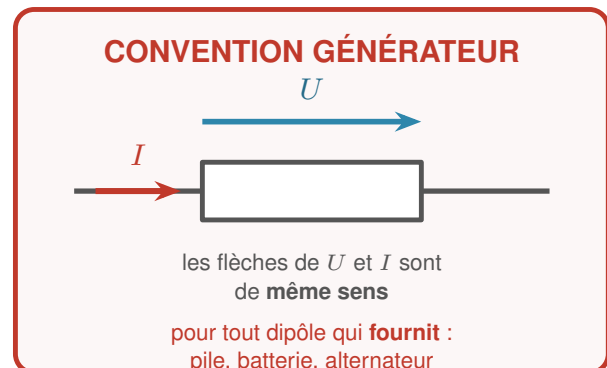
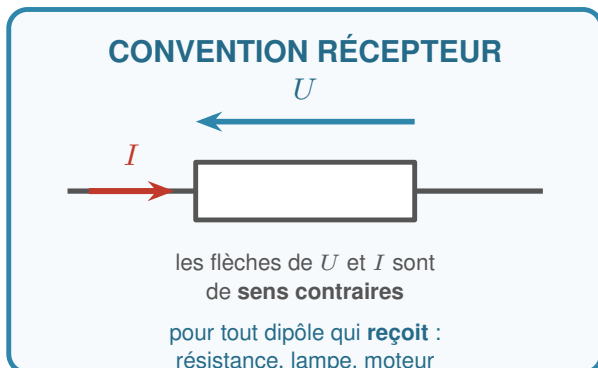
Pour aller plus loin : exercice 8



3 Les conventions générateur et récepteur

Savoir qu'une tension se flèche à côté du dipôle ne suffit pas : encore faut-il décider *dans quel sens*. Ce choix n'est pas libre — il obéit à deux conventions, et c'est lui qui permettra d'écrire correctement la loi des mailles.

Deux façons d'orienter la tension par rapport au courant



dans la pratique : on flèche **d'abord** le courant, puis on en déduit le sens de chaque tension

Les deux conventions

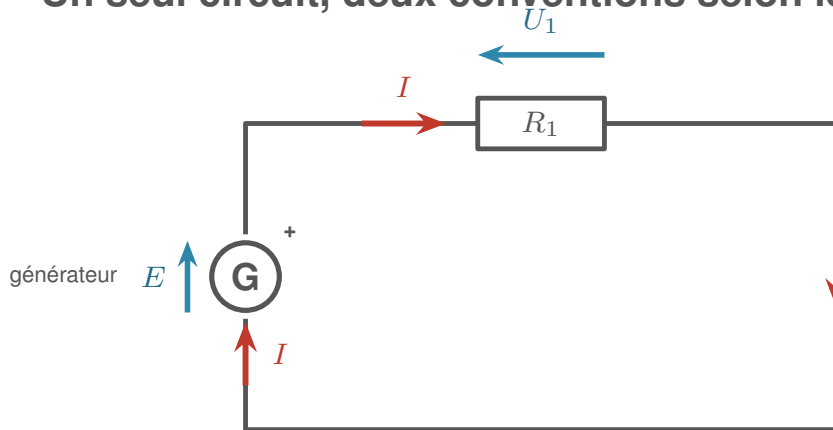
En **convention récepteur**, les flèches de U et de I sont de **sens contraires** ; on l'emploie pour tout dipôle qui **reçoit** de l'énergie : résistance, lampe, moteur. En **convention générateur**, elles sont de **même sens** ; on l'emploie pour tout dipôle qui **fournit** de l'énergie : pile, batterie, alternateur.

A retenir

La méthode pratique tient en deux temps : on **flèche d'abord le courant** — dans le sens que l'on veut, quitte à trouver une valeur négative — puis on **en déduit** le sens de chaque tension, selon que le dipôle reçoit ou fournit. Jamais l'inverse.



Un seul circuit, deux conventions selon le rôle du dipôle



le générateur est fléché en **convention générateur** (U et I de même sens),
la résistance en **convention récepteur** (U et I de sens contraires)

Un même dipôle peut changer de convention

Ces conventions décrivent un **choix de fléchage**, pas la nature du composant. Une batterie de voiture se flèche en convention générateur quand elle démarre le moteur, mais en convention récepteur quand l'alternateur la recharge : c'est le même objet, dans deux situations différentes. Nous verrons au chapitre 5 comment le *signe* de la puissance permet de trancher.

► **Exercices d'application** : exercice 6

4 La loi des mailles

Avant d'énoncer la loi, il faut savoir de quoi l'on parle.

Maille

Une **maille** est un **chemin fermé** du circuit : on part d'un point, on suit des branches sans jamais emprunter deux fois la même, et on revient au point de départ.

Repérer les mailles d'un circuit

Un circuit **en série** ne comporte qu'une *seule* maille : la boucle unique. Dès qu'il y a une dérivation, il y en a **plusieurs**. Avec un générateur et deux branches en dérivation, on en compte **trois** : générateur + première branche, générateur + seconde branche, et la boucle formée par les deux branches entre elles — celle-là ne contient pas le générateur, et c'est pourtant une maille tout à fait valable.

L'idée : une histoire de dénivelé

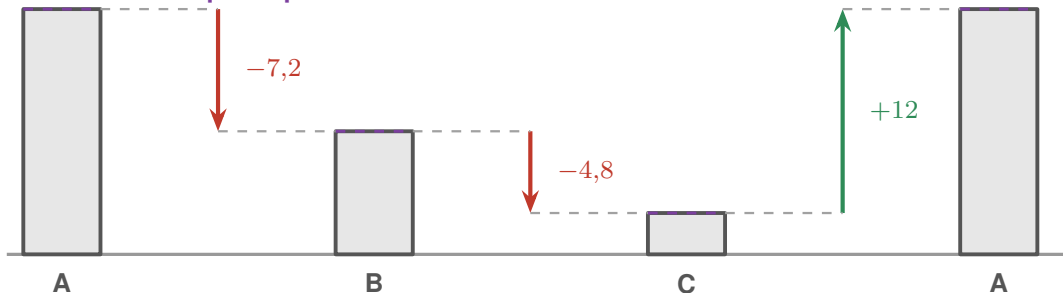
Imaginons quatre piliers de hauteurs différentes, reliés par des passerelles. Passer d'un pilier à l'autre, c'est monter ou descendre d'une certaine hauteur : c'est le **dénivelé**. Si l'on part du pilier



A, qu'on visite B puis C, et qu'on revient enfin en A, une chose est certaine : la somme de tous les dénivelés parcourus est **nulle**. On est revenu exactement à la même hauteur.

En revenant au point de départ, le bilan des dénivelés est nul

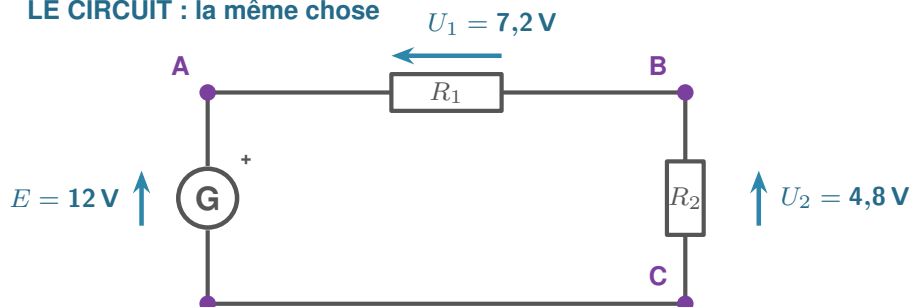
L'ANALOGIE : quatre piliers



la hauteur d'un pilier, c'est son *potentiel* • la *dénivelée* entre deux piliers, c'est la *tension*

on part de **A**, on passe par B et C, on revient en **A** :
 $-7,2 - 4,8 + 12 = 0$ — on est revenu à la même hauteur

LE CIRCUIT : la même chose



en partant de A et en faisant le tour : $-U_1 - U_2 + E = 0$
 soit $E = U_1 + U_2$ c'est-à-dire $12 = 7,2 + 4,8$

A retenir

En électricité, c'est exactement la même chose. Chaque point du circuit possède une « hauteur » électrique, son **potentiel**. La **tension** entre deux points n'est rien d'autre que le **dénivelé** entre eux : $U_{AB} = V_A - V_B$. On comprend alors pourquoi une tension se mesure toujours *entre deux points* — un dénivelé tout seul, cela n'existe pas. La flèche de U_{AB} est tournée **vers A** : elle monte vers le pilier le plus haut quand U_{AB} est positive. C'est pourquoi, sur le schéma, les flèches de U_1 et de U_2 pointent vers A et vers B, comme les dénivelés $-7,2$ et $-4,8$ se lisent en descendant.



Loi des mailles

Si l'on part d'un point d'une maille et qu'on la parcourt entièrement pour revenir à ce même point, la **somme des tensions rencontrées est nulle** :

$$\sum_{\text{maille}} U = 0.$$

On compte positivement les tensions dont la flèche est *dans* le sens de parcours, négativement les autres.

A retenir

En pratique, sur une boucle simple, cette écriture se réarrange en une forme plus commode. En partant de A dans le circuit ci-dessus, on obtient $-U_1 - U_2 + E = 0$, c'est-à-dire :

$$E = U_1 + U_2 + \dots$$

La tension du générateur se **répartit** entre les récepteurs — mais retenez d'abord la forme « bilan nul sur un tour », c'est elle qui reste vraie dans tous les cas, même quand la maille ne contient aucun générateur.

☀ Méthode 1 — Appliquer les deux lois

Un générateur de 12 V alimente R_1 puis R_2 en série ; on mesure $U_1 = 7,2 \text{ V}$. Une troisième branche part du nœud avec $I_2 = 0,30 \text{ A}$, alors que le générateur débite $I_1 = 0,45 \text{ A}$.

1. **Repérer la maille et fléchez les tensions** : E orientée du – vers le + du générateur, U_1 et U_2 en sens inverse sur les récepteurs.
2. **Écrire la loi des mailles** : $E = U_1 + U_2$, d'où $U_2 = 12 - 7,2 = 4,8 \text{ V}$.
3. **Repérer le nœud et fléchez les courants** : I_1 entre, I_2 et I_3 sortent.
4. **Écrire la loi des nœuds** : $I_1 = I_2 + I_3$, d'où $I_3 = 0,45 - 0,30 = 0,15 \text{ A}$.
5. **Vérifier** : les deux sommes doivent retomber juste ($7,2 + 4,8 = 12$ et $0,30 + 0,15 = 0,45$).

► **Exercices d'application** : exercices 3 et 4

Pour aller plus loin : exercices 5, 9 et 10

Vers la suite

Ces deux lois et les conventions de fléchage ne sont pas une fin en soi : ce sont les **outils de base** de toute la suite.

- Dès le **chapitre 5**, les tensions et intensités que vous savez maintenant placer serviront à calculer des **puissances** et à exploiter la **loi d'Ohm** $U = RI$; c'est là que le *signe* de la puissance dira si un dipôle reçoit ou fournit.
- Le **chapitre 4** reprend ces mêmes circuits, mais alimentés cette fois par une tension **qui varie** : celle du secteur. Il faudra alors redéfinir ce que « la » tension veut dire.
- En **BTS** (électrotechnique, CRSA), la loi des mailles et la loi des nœuds restent la première chose que l'on écrit devant n'importe quel schéma, si compliqué soit-il.



L'essentiel du chapitre

- L'**intensité** se rapporte à un fil (flèche sur le fil, ampèremètre en série) ; la **tension** à deux points (flèche à côté, voltmètre en dérivation).
- **Loi des nœuds** : $\sum I_{\text{entrant}} = \sum I_{\text{sortant}}$. En série, l'intensité est la même partout ; en dérivation, elle se partage.
- **Conventions** : **récepteur** = flèches de U et I de sens **contraires** (dipôle qui reçoit) ; **générateur** = même sens (dipôle qui fournit). On flèche d'abord le courant, puis les tensions.
- Une **maille** est un chemin fermé. **Loi des mailles** : sur un tour complet, $\sum U = 0$, ce qui se réarrange en $E = U_1 + U_2 + \dots$ sur une boucle avec générateur.
- La **tension** entre deux points est un **dénivelé de potentiel** : $U_{AB} = V_A - V_B$.